Лист изменений технического задания и технического проекта МАССО (редакция 2)

Редакция 2 введена перед этапом реализации. Цель изменений - выделить первую очередь создания системы (опытный образец), которая реализует все функциональные требования на одном сервере и одном хранилище, и устранить противоречия между ТЗ, ТП и методическими требованиями к оформлению. Функциональные требования, роли, API и алгоритмы оценивания сохранены. Номера пунктов и таблиц указаны по редакции 2.

Таблица 1 - Перечень изменений

Пункт	Было	Стало	Обоснование
ТЗ 1.4	Дисциплина «Автоматизированные системы обработки информации и управления»	«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления»	Точное наименование дисциплины
ТЗ 1.6	Реализация 02.09-15.10.2026, испытания 16.10-30.11.2026	Уточнение ТЗ/ТП 13-17.10.2026, реализация первой очереди 02.09-15.11.2026, испытания 16.11-15.12.2026, сроки второй очереди - по итогам опытной эксплуатации	Фактический график работ
ТЗ 1.9 (новый)	-	Пункт «Очередность создания» и таблица 1 состава первой и второй очередей	ГОСТ 34.602-2020 допускает создание АС очередями; снижает трудоемкость опытного образца
ТЗ 3.4, табл. 2	Kubernetes в составе эксплуатации	Docker в первой очереди, Kubernetes во второй	Один стенд достаточен для 50 сессий
ТЗ 4.1, 4.1.1	Набор сервисов, данные в PostgreSQL, Neo4j, ChromaDB, Redis	Модульный монолит; Data Layer - PostgreSQL 18 + pgvector; worker; LLM Gateway через OpenAI-совместимый API	Меньше компонентов при тех же границах модулей
ТЗ табл. 3	Next.js, Monaco, отдельные СУБД	Vite + React 19 + TypeScript; xterm.js, Recharts, React Flow; PostgreSQL + pgvector; Neo4j/ChromaDB/Redis - вторая очередь	SPA без серверного рендеринга; редактирование файлов в терминале
ТЗ табл. 4	Нет административного контура	Добавлен контур /admin; отчеты CSV/JSON + печатная форма PDF	Соответствие экранам администратора

Пункт	Было	Стало	Обоснование
ТЗ 4.1.6, 4.2	Генерация инфраструктуры LLM; проверка сценария без прогона	Параметризуемые образы с каталогом сбоев и эталонными исправлениями; валидация прогоном «сбой - checks падают, исправление - проходят»	Гарантия решаемости сценария
ТЗ 4.2	Альтернативное решение сразу пополняет базу знаний	Фиксация в цифровом следе и отметка преподавателем; база знаний - вторая очередь	Упрощение без потери требования
ТЗ 4.3	Пять независимых типов сценариев	Два движка (контейнерный и документный), вводная клиента - тип инцидента	Меньше кода, те же типы
ТЗ 4.4, сц. 1	Docker Compose внутри среды, docker logs	Контейнер «учебный сервер» с nginx, store-api, PostgreSQL под supervisord; журналы в /srv/log	Без Docker-in-Docker и docker.sock в песочнице
ТЗ 4.5	Модель данных в четырех хранилищах	Полный перечень таблиц PostgreSQL (включая refresh_tokens), граф - skills/skill_requires/user_skills, векторы - vector(1024)	Единая транзакционная модель
ТЗ 4.7	50 сессий как безусловное требование	Целевое значение 50, фактическое подтверждается нагрузочным испытанием	Проверяемость на доступном стенде
ТЗ 4.9	Опечатки в параметрах Docker, сеть по allowlist	--security-opt no-new-privileges, --cap-drop ALL, read-only rootfs, запрет docker.sock; сеть отключена в первой очереди	Безопасность песочницы
ТЗ 4.10	Формула балла описана словесно	Явная формула: базовый балл по весам checks, потолок 49 при провале критической проверки, штраф 10 % за подсказку и 10 баллов за нарушение	Однозначная реализация и тесты
ТЗ 4.11	-	Риск прав администратора хоста через Docker-сокет; стенд на выделенной ВМ	Полнота анализа рисков
ТЗ 8.2	Шрифт 12 pt	Times New Roman 14 pt, интервал 1.5, поля 30/10/20/20 мм	Требования к оформлению работ
ТЗ, литература	[7] Next.js	[7] Vite; добавлен [19] pgvector	Соответствие стеку

Пункт	Было	Стало	Обоснование
ТП разд. 1	Трассировка на четыре хранилища	Абзац о первой очереди; таблица трассировки с новыми номерами рисунков и строками об очередности и мониторинге	Согласованность с ТЗ
ТП разд. 2-4	Обращения к Neo4j, ChromaDB, Redis; часть диаграмм не по нотации	Все 17 диаграмм процессов и последовательностей перерисованы в монохромной нотации UML/BPMN под первую очередь	Согласованность и требования к нотации
ТП разд. 5	Физические модели PostgreSQL, Neo4j, ChromaDB, Redis (рис. 21-24)	Три физические модели PostgreSQL по группам таблиц (рис. 21-23), таблица 2 с колонкой «Таблица»	Одно хранилище
ТП разд. 6	Цветные C4, Next.js, сервисы	Монохромные C4 (рис. 24-28), модульный монолит, worker, Vite SPA	Нотация и стек
ТП разд. 8-9	Нет numeric_match, NOT_FOUND; 4 WS-канала	Добавлены numeric_match, каталог сбоев, NOT_FOUND; 2 WS-канала (терминал и события со статусами)	Соответствие спецификации реализации
ТП разд. 11	HTML-макеты, рис. 34-44	Макеты Claude Design, 11 экранов, рис. 33-43, добавлен экран системного администратора	Единый визуальный язык

Таблица 2 - Соответствие номеров рисунков ТП

Рисунок	Редакция 1	Редакция 2
ER, процессы To-Be, последовательности, концептуальная и логическая модели	1-20	1-20
Физические модели данных	21-24	21-23
C4	25-29	24-28
DFD	30-32	29-31
Структура интерфейса	33	32
Макеты экранов	34-44	33-43